

13. hét - Gyakorlati lap

Téma: Segédüzemi és DC ellátási lánc értelmezése

Cél

A tanuló értse meg, hogy a megszakítók, védelmi relék, jelzőkörök és irányítástechnikai eszközök működéséhez megbízható segédüzemi ellátás szükséges. Tudjon egyszerű DC ellátási láncot rajzolni, hibajelzéseket értelmezni és alapvető üzemviteli ellenőrzéseket megfogalmazni.

Szükséges eszközök

Oktatási célú kapcsolási rajz vagy demonstrációs panel, DC tápegység modell, biztosító/kismegszakító jelképek, akkumulátor és töltő blokkvázlat, rajzlap vagy digitális rajzeszköz.

1. rész - Blokkvázlat készítése

Rajzold fel az alállomási segédüzemi DC rendszer egyszerű blokkvázlatát: AC betáplálás → töltő → akkumulátortelep → DC sín → DC elosztó → relék, jelzőkörök, kioldó- és zárókörok.

2. rész - Fogyasztók csoportosítása

Készíts táblázatot, amelyben különválasztod az AC és DC segédüzemi fogyasztókat. Legalább hat példát írsz be.

AC segédüzemi fogyasztók	DC segédüzemi fogyasztók

3. rész - Hibajelzés értelmezése

Értelmezd a következő jelzéseket: alacsony DC feszültség, töltőhiba, DC földzárlat, biztosítóhiba, kioldókör-felügyelet hiba. Írd le, miért fontos mindegyik jelzés.

4. rész - Kioldási hibaforgatókönyv

Adott helyzet: a védelem kioldási parancsot adott, de a megszakító nem nyitott. Írd le lépésről lépésre, milyen segédüzemi elemeket ellenőriznél: DC feszültség, biztosítók, kioldókör, kioldótekercs, relékimenet, kábelezés, állapotjelzés.

5. rész - Rövid szakmai indoklás

Fogalmazd meg 5-6 mondatban, miért nem tekinthető a segédüzemi rendszer másodlagos, jelentéktelen rendszernek egy alállomásban.

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló értse, hogy a segédüzemi és DC ellátási lánc az alállomási védelem és vezérlés működőképességének alapfeltétele.